Het heelal: ontstaan en afstanden

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De Big Bang op een rij

De orde van de oerknal volgt de temperatuur: hoe koeler, hoe grotere dingen er kunnen bestaan. Eerst losse deeltjes, dan protonen en neutronen, dan atomen, dan sterren, en pas veel later ons zonnestelsel. Ken de twee kerngetallen: 13,8 en 4,6 miljard jaar.

1 Welk nummer?

a) 4 · b) 1 · c) 3 · d) 5 · e) 2

Merk op hoe laat de aarde in de rij komt: ze is pas bij ongeveer twee derde van de geschiedenis van het heelal ontstaan. De atomen waaruit jij bestaat, zijn dus in oudere sterren gemaakt.

2 Hoe oud is het heelal volgens de huidige metingen?

ongeveer 13,8 miljard jaar

3 Hoe oud is de aarde?

ongeveer 4,6 miljard jaar

2 Drie vaststellingen

Drie onafhankelijke vaststellingen die alle drie naar de oerknal wijzen: de roodverschuiving, de achtergrondstraling en de verhouding waterstof-helium. Dat het er drie zijn die van elkaar losstaan, is het sterkste argument; leer ze dus als een drieluik.

4 Wat bewijst het?

a) ze bewegen van ons weg: het heelal dijt uit · b) de nagloed van de oerknal, de achtergrondstraling · c) precies de verhouding die de eerste minuten na de oerknal opleveren

De roodverschuiving is hetzelfde verschijnsel als het lager worden van een sirene die wegrijdt, maar dan met licht. Rood is de lange kant van het spectrum, dus roder betekent weg van ons.

5 Hoe verder een sterrenstelsel staat, hoe sneller het zich van ons verwijdert.

waar

Dit is de wet van Hubble, en het is precies wat je bij een uitrekkende ruimte verwacht: hoe meer ruimte er tussen jou en iets zit, hoe meer ruimte er bij komt.

6 De aarde staat in het midden van de uitdijing.

niet waar

7 Een klasgenoot zegt: als alles van ons weg beweegt, staan wij in het centrum. Weerleg dat met het beeld van een rijzend rozijnenbrood.

In een rijzend brood gaat elke rozijn van elke andere weg, en elke rozijn ziet hetzelfde beeld. Er is dus geen centrum: de ruimte zelf rekt uit, de stelsels bewegen niet door de ruimte weg van één punt.

Het beeld van het rozijnenbrood is het antwoord dat ze willen horen. De kern ervan is de laatste zin: de ruimte zelf rekt uit. De stelsels razen niet door de ruimte weg van een punt; de afstanden ertussen worden groter.

3 Drie scenario's

Drie scenario's, en elk hangt af van wie het haalt: de uitdijing of de zwaartekracht. Haalt de zwaartekracht het, dan stort alles samen; haalt de uitdijing het, dan koelt alles af; versnelt ze onbeperkt, dan scheurt alles.

8 Welk scenario?

a) big freeze · b) big crunch · c) big rip

9 Welk scenario sluit het best aan bij de gemeten versnelde uitdijing?

big freeze

De metingen wijzen op een uitdijing die versnelt, en bij de huidige waarden eindigt dat in een heelal dat eeuwig verder uitdijt en afkoelt. De big rip vraagt dat de versnelling zelf nog toeneemt, en daar is geen bewijs voor.

4 Afstanden rekenen

Twee maten en twee gebruiken. Binnen het zonnestelsel reken je in astronomische eenheden: het aantal AE maal 149,6 geeft miljoen kilometer. Daarbuiten reken je in lichtjaren, en dan is de afstand ook meteen de tijd die het licht erover deed.

10 Hoe ver staat Mars van de zon in km, als dat 1,5 AE is?

1,5 × 149,6 = ongeveer 224 miljoen km

1,5 × 149,6 = 224,4 miljoen km.

11 Jupiter staat op 5,2 AE. Hoeveel miljoen km is dat?

ongeveer 778 miljoen km

5,2 × 149,6 = 777,9 miljoen km, dus ongeveer 778 miljoen.

12 Hoe lang doet het licht van de zon over de weg naar de aarde?

ongeveer 8 minuten en 20 seconden

Reken het zelf na: 149,6 miljoen km gedeeld door 300 000 km per seconde is ongeveer 499 seconden, en dat is 8 minuten en 19 seconden.

13 Proxima Centauri staat op 4,24 lichtjaar. Zie je die ster zoals ze nu is?

nee, zoals ze 4,24 jaar geleden was

Dit is het mooiste gevolg van een lichtjaar: je kijkt altijd naar het verleden. Ging die ster vorig jaar uit, dan zie je haar nog meer dan drie jaar schijnen.

14 Waarom gebruiken sterrenkundigen de astronomische eenheid binnen het zonnestelsel en het lichtjaar daarbuiten?

Binnen het zonnestelsel zijn de afstanden met de aarde-zonafstand als maat handige getallen van 0,4 tot 30. Daarbuiten worden die getallen zo groot dat ze onleesbaar zijn, en dan is het lichtjaar de maat die nog te schrijven is.

Noem in je antwoord dat het om leesbare getallen gaat. In AE loopt het zonnestelsel van 0,4 tot 30, mooi hanteerbaar; in kilometers zou Proxima Centauri 40 biljoen km zijn, een getal waar niemand mee rekent.

5 Het adres van de aarde

Het adres van de aarde gaat van klein naar groot, telkens een stap verder: zonnestelsel, Melkweg, Lokale Groep, en daarboven de superclusterstructuur Laniakea. Elke stap is ongeveer honderd keer groter dan de vorige.

15 **het zonnestelsel · de Melkweg · de Lokale Groep · Laniakea**

De Lokale Groep is de verzameling van ongeveer vijftig stelsels rond de Melkweg en de Andromedanevel; Laniakea is de supercluster waarin die groep ligt. De naam betekent onmetelijke hemel in het Hawaïaans.

16 Hoeveel sterren heeft de Melkweg ongeveer?

ongeveer 100 tot 400 miljard

Het brede bereik in dit antwoord is geen onzekerheid van jou maar van de wetenschap: je kan de sterren niet tellen, je schat ze uit de massa van het stelsel, en die schatting verschilt per methode.